

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta

BERKAS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPS)

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI	
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta	

Matakuliah	:	STATISTIKA INDUSTRI
Kode Mata Kuliah	:	BBK2GAB3
SKS	:	3 SKS
Semester	:	1
Tahun Akademik	:	2024/2025

TELKOM

 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI – TELKOM UNIVERSITY						
MATAKULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT		SEMESTER	VERSION
STATISTIKA INDUSTRI	BBK2GAB3	-	T= -	P= -	Gasal	2025-02-25 01:28:36
OTORITAS	PENGEMBANG RPS		KETUA KELOMPOK KEAHLIAN			Ka PRODI
	Sasmi Hidayatul Yulianing Tyas S.Kom., M.Kom					Qilbaaini Effendi Muftikhali S.Kom., M.Kom
Deskripsi Mata Kuliah	Mata Kuliah Statistika Industri dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dalam metode statistika yang penting untuk analisis dan pengambilan keputusan dalam industri. Mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep penting seperti statistika inferensia, yang melibatkan terminologi populasi dan sampel serta berbagai metode pengambilan sampling. Secara keseluruhan, mata kuliah ini memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa untuk menguasai teknik-teknik statistik yang diperlukan dalam berbagai aplikasi industri, mempersiapkan mereka untuk menganalisis data dengan cara yang efektif dan membuat keputusan yang berdasarkan bukti empiris.					
Tipe Merdeka Belajar						
Deskripsi Merdeka Belajar						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Program Learning Outcomes (PLO) / CPL PRODI					
	PLO 1	[PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan				
	PLO 8	[PL08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata				
	Course Learning Outcome (CLO)					PLO yang di dukung
	CLO 1				[CLO-02] Mampu memahami statistika fundamental yang dapat diterapkan di bidang sistem informasi	PLO 1
	CLO 2				[CLO-07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem informasi	PLO 1

	CLO 3		[CLO-01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata	PLO 8
Tabel Penilaian	PLO	CLO	Assessment Tools	Question
	[PLO-1] [PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan	[CLO-1][CLO-02] Mampu memahami statistika fundamental yang dapat diterapkan di bidang sistem informasi	UTS [CLO-02](20%)	UTS(100%)
			Quiz [CLO-02](10%)	quiz(100%)
			Tugas [CLO-02](10%)	tugas(100%)
		[CLO-2][CLO-07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem informasi	UAS [CLO-07](20%)	UAS(100%)
			Quiz [CLO-07](10%)	quiz(100%)
			Tugas [CLO-07](10%)	tugas(100%)
	[PLO-8] [PL08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata	[CLO-3][CLO-01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata	Proyek [CLO-01](20%)	Proyek(100%)
Pustaka	Utama			
	Essentials of Probability & Statistics for Engineers & Scientists			
	Applied Statistics and Probability for Engineers			
	Pendukung			
	Statistics: The Art and Science of Learning from Data			
	Introduction to Statistical and Machine Learning Methods for Data Science			
Media Pembelajaran	Software			
	Ms. Excel, Google Colab, SPSS, Minitab, PowerPoint			
	Hardware			
	Laptop/PC, Infokus/Smart TV			
Sertifikat	No	Nama Sertifikat	Deskripsi	Link
Team Teaching	Masnia S.Pd., M.Pd., Novyta S.Si., M.Pd, Sasmi Hidayatul Yulianing Tyas S.Kom., M.Kom			
Matakuliah Syarat				

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 1 CLO [CLO-02] Mampu memahami statistika fundamental yang dapat diterapkan di bidang sistem informasi								
1-1	CLO 1	• [CLO 1-1] [Sub CLO-01] Mahasiswa mampu melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik sampling yang tepat	• Ketepatan menggunakan teknik-teknik sampling	Tugas [CLO-02], UTS [CLO-02], Quiz [CLO-02]	• Teori Sampling	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning [3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-02] Mampu memahami statistika fundamental yang dapat diterapkan di bidang sistem informasi								
2-1	CLO 1	• [CLO 1-1] [Sub CLO-01] Mahasiswa mampu melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik sampling yang tepat	• Ketepatan menggunakan teknik-teknik sampling	Quiz [CLO-02], Tugas [CLO-02], UTS [CLO-02]	• Teori Sampling	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Jigsaw [3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-02] Mampu memahami statistika fundamental yang dapat diterapkan di bidang sistem informasi								
3-1	CLO 1	• [CLO 1-1] [Sub CLO-01] Mahasiswa mampu melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik sampling yang tepat	• Ketepatan menghitung nilai probabilitas distribusi sampling menyangkut rata-rata, proporsi dan variansi	Quiz [CLO-02], Tugas [CLO-02], UTS [CLO-02]	• Distribusi Sampling	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning [3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-02] Mampu memahami statistika fundamental yang dapat diterapkan di bidang sistem informasi								
4-1	CLO 1	• [CLO 1-1] [Sub CLO-01] Mahasiswa mampu melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik sampling yang tepat	• Ketepatan menghitung nilai probabilitas distribusi sampling menyangkut rata-rata, proporsi dan variansi	Quiz [CLO-02], Tugas [CLO-02], UTS [CLO-02]	• Distribusi Sampling	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning [3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-02] Mampu memahami statistika fundamental yang dapat diterapkan di bidang sistem informasi								
5-1	CLO 1	• [CLO 1-1] [Sub CLO-01] Mahasiswa mampu melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik sampling yang tepat	• Ketepatan menghitung estimasi menyangkut rata-rata, proporsi, dan variansi	Tugas [CLO-02], UTS [CLO-02], Quiz [CLO-02]	• Teori Estimasi	• Blended Learning • Full Online		• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning [3X50 Menit]
CLO 1 CLO [CLO-02] Mampu memahami statistika fundamental yang dapat diterapkan di bidang sistem informasi								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
6-1	CLO 1	[CLO 1-1] [Sub CLO-01] Mahasiswa mampu melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik sampling yang tepat	Ketepatan menghitung estimasi menyangkut rataan, proporsi, dann variansi	UTS [CLO-02], Quiz [CLO-02], Tugas [CLO-02]	Teori Estimasi	- Full Online - Blended Learning		Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning[3X50 Menit]
CLO 1 CLO [CLO-02] Mampu memahami statistika fundamental yang dapat diterapkan di bidang sistem informasi								
7-1	CLO 1	[CLO 1-1] [Sub CLO-01] Mahasiswa mampu melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik sampling yang tepat	Ketepatan menggunakan teknik-teknik sampling Ketepatan menghitung nilai probabilitas distribusi sampling menyangkut rataan, proporsi dan variansi Ketepatan menghitung estimasi menyangkut rataan, proporsi, dann variansi	Quiz [CLO-02], Tugas [CLO-02], UTS [CLO-02]	Review Materi UTS	Blended Learning	Kuliah: Pemaparan Diskusi: Discovery Learning[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-02] Mampu memahami statistika fundamental yang dapat diterapkan di bidang sistem informasi								
8-1	CLO 1	[CLO 1-1] [Sub CLO-01] Mahasiswa mampu melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik sampling yang tepat	Ketepatan menggunakan teknik-teknik sampling Ketepatan menghitung nilai probabilitas distribusi sampling menyangkut rataan, proporsi dan variansi Ketepatan menghitung estimasi menyangkut rataan, proporsi, dann variansi	UTS [CLO-02]	UTS	Blended Learning	Ujian [3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [CLO-07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem informasi								
9-1	CLO 2	[CLO 2-2] [Sub CLO-2] Mahasiswa mampu melakukan pengujian hipotesis yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah	Ketepatan menggunakan prosedur pengujian hipotesis	Tugas [CLO-07], Quiz [CLO-07], UAS [CLO-07]	Pengujian Hipotesis	Blended Learning	Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [CLO-07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem informasi								
10-1	CLO 2	[CLO 2-2] [Sub CLO-2] Mahasiswa mampu melakukan pengujian hipotesis yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah	Ketepatan memecahkan masalah pengujian hipotesis menyangkut rataan, proporsi dan varians	UAS [CLO-07], Tugas [CLO-07], Quiz [CLO-07]	Pengujian Hipotesis	Blended Learning	Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [CLO-07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem informasi								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
11-1	CLO 2	• [CLO 2-2] [Sub CLO-2] Mahasiswa mampu melakukan pengujian hipotesis yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah	• Ketepatan memecahkan masalah pengujian hipotesis kesesuaian dan kebebasan	Quiz [CLO-07], UAS [CLO-07], Tugas [CLO-07]	• Uji Chi-Square	• Blended Learning		• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning[3X5 Menit]
CLO 2 CLO [CLO-07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem informasi								
12-1	CLO 2	• [CLO 2-2] [Sub CLO-2] Mahasiswa mampu melakukan pengujian hipotesis yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah	• Ketepatan memecahkan masalah pengujian hipotesis kesamaan rata-rata 1 faktor (perlakuan) Ketepatan memecahkan masalah pengujian hipotesis kesamaan rata-rata perlakuan dengan faktor blok	Tugas [CLO-07], UAS [CLO-07], Quiz [CLO-07]	• Analisis Variansi	• Blended Learning		• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning[3X50 Menit]
CLO 2 CLO [CLO-07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem informasi								
13-1	CLO 2	• [CLO 2-2] [Sub CLO-2] Mahasiswa mampu melakukan pengujian hipotesis yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah	• Ketepatan memecahkan masalah pengujian model regresi dan korelasi	Quiz [CLO-07], Tugas [CLO-07], UAS [CLO-07]	• Regresi Linear dan Korelasi	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [CLO-01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata								
14-1	CLO 3	• [CLO 3-3] [Sub CLO-03] Mahasiswa mampu membangun model statistika untuk menganalisis, memprediksi, dan mengambil keputusan pada permasalahan bidang sistem informasi	• Ketepatan membuat/mempresentasikan laporan TUBES dengan menerapkan metode statistika pada objek persoalan	Proyek [CLO-01]	• Review Proyek	• Project Based Learning	• Presentasi Proyek[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [CLO-01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
15-1	CLO 3	• [CLO 3-3] [Sub CLO-03] Mahasiswa mampu membangun model statistika untuk menganalisis, memprediksi, dan mengambil keputusan pada permasalahan bidang sistem informasi	• Ketepatan membuat/mempresentasikan laporan TUBES dengan menerapkan metode statistika pada objek persoalan	Proyek [CLO-01]	• Presentasi PROYEK	• Project Based Learning	• Presentasi Proyek[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [CLO-07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem informasi								
16-1	CLO 2	• [CLO 2-2] [Sub CLO-2] Mahasiswa mampu melakukan pengujian hipotesis yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah	• Ketepatan menggunakan prosedur pengujian hipotesis Ketepatan memecahkan masalah pengujian hipotesis menyangkut rataan, proporsi dan variansi Ketepatan memecahkan masalah pengujian hipotesis kesesuaian dan kebebasan Ketepatan memecahkan masalah pengujian hipotesis kesamaan rataan 1 faktor (perlakuan) Ketepatan memecahkan masalah pengujian hipotesis kesamaan rataan perlakuan dengan faktor blok Ketepatan memecahkan masalah pengujian model regresi dan korelasi	UAS [CLO-07]	• UAS	• Problem Based learning	• Ujian[3X50 Menit]	